

Fiche d'exercices

Fonctions trigonométriques — L1 Mathématiques

Consignes : les exercices sont classés par thème et par ordre de difficulté croissante, dans le même ordre que le cours. Traitez-les au brouillon avant de consulter le corrigé (fourni dans un document séparé). Aucune calculatrice n'est nécessaire : toutes les valeurs utilisées sont des valeurs remarquables.

1 Angles, radians et cercle trigonométrique

Exercice 1 — Niveau : facile

Convertir en radians les angles suivants : 150° , 240° , 315° .

Convertir en degrés les angles suivants : $\frac{7\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$.

Exercice 2 — Niveau : facile

Placer sur le cercle trigonométrique les points associés aux réels $\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$ et π , puis donner les coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$ de chacun de ces points.

Exercice 3 — Niveau : moyen

Pour chacun des réels suivants, déterminer le réel de $[0, 2\pi[$ associé au même point du cercle trigonométrique :

$$\text{a) } \frac{13\pi}{4} \quad \text{b) } -\frac{\pi}{3} \quad \text{c) } \frac{29\pi}{6} \quad \text{d) } -\frac{17\pi}{4}$$

2 Valeurs remarquables et angles associés

Exercice 4 — Niveau : facile

Calculer, sans calculatrice, en utilisant les angles associés :

$$\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) \quad \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \quad \tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) \quad \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$$

Exercice 5 — Niveau : moyen

Simplifier les expressions suivantes (en fonction de $\cos x$ et/ou $\sin x$) :

$$\cos(x + 4\pi) \quad \sin(-x + \pi) \quad \tan(x + 3\pi) \quad \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x)$$

Exercice 6 — Niveau : moyen

Sachant que $\cos a = \frac{1}{3}$ et $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, calculer $\sin a$ puis $\tan a$.

3 Formules de trigonométrie

Exercice 7 — Niveau : moyen

En utilisant une formule d'addition et en écrivant $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$, calculer $\cos(105^\circ)$.

Exercice 8 — Niveau : moyen

Démontrer que, pour tous réels a et b :

$$\sin(a+b)\sin(a-b) = \sin^2 a - \sin^2 b$$

Exercice 9 — Niveau : difficile

En écrivant $3x = 2x + x$ et en utilisant les formules de duplication et d'addition, exprimer $\sin(3x)$ uniquement en fonction de $\sin x$.

Exercice 10 — Niveau : difficile

Linéariser l'expression $\cos^2 a \sin^2 a$, c'est-à-dire l'exprimer en fonction de $\cos(4a)$.
Indication : commencer par exprimer $\cos a \sin a$ en fonction de $\sin(2a)$.

4 Équations trigonométriques

Exercice 11 — Niveau : facile

Résoudre $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi[$.

Exercice 12 — Niveau : moyen

Résoudre $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $] -\pi, \pi]$.

Exercice 13 — Niveau : difficile

Résoudre $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$ sur $[0, 2\pi[$ (on pourra poser $t = \cos x$).

5 Inéquations trigonométriques

Exercice 14 — Niveau : moyen

Résoudre $\sin x \leq \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$ à l'aide d'une représentation sur le cercle trigonométrique.

Exercice 15 — Niveau : difficile

Résoudre $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $] -\pi, \pi]$.

6 Fonctions trigonométriques réciproques

Exercice 16 — Niveau : facile

Calculer, sans calculatrice :

$$\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \arctan(\sqrt{3}) \quad \arccos(0)$$

Exercice 17 — Niveau : difficile

Simplifier $\cos\left(\arcsin\frac{3}{5}\right)$.

Indication : poser $\theta = \arcsin\frac{3}{5}$, préciser le signe de $\cos\theta$, puis utiliser $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

7 Dérivées et limites

Exercice 18 — Niveau : moyen

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f(x) = \sin(3x) \cos(2x) \quad g(x) = \tan(x^2 + 1)$$

Exercice 19 — Niveau : moyen

Calculer les limites suivantes, à l'aide des limites de référence :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2}$$